CURSO	PERÍODO
ENGENHARIA DE SOFTWARE	2026.1
UNIDADE CURRICULAR **BANCO DE DADOS**	DATA ENTREGA No dia da aplicação da P2
Integrantes da Equipe:	
Envio em formato PDF : Plataforma ICEV	**Trabalho final**

PROJETO DE BANCO DE DADOS

(Escopo)

Sumário

1. Proposta 3
1.1 Objetivo 3
1.2 Para o modelo conceitual deverá ser implementado os itens a seguir: 3
1.3 Para o modelo Lógico deverá ser implementados os seguintes scripts: 3
1.4 Para o modelo Físico deverá ser implementados os seguintes scripts: 3
2. Ferramentas e Artefatos 4
3. Sugestão de áreas para implementação do Projeto: 4
4. Exemplo do que deve ser entregue no projeto 11
4.1 Exemplo: Minimundo 11
4.2 Exemplo: Dicionário de Dados 12
4.3 Exemplo: Modelo de Entidade Relacionamento-MER 12
4.4 Exemplo de Diagrama de Entidade Relacional 12
4.5 Exemplo de Script de criação de tabela 13
4.6 Exemplo de Script de provoamento das tabelas (inserção) 13
4.7 Exemplo de Notação de Álgebra Relacional em Banco de dados 14
4.8 Exemplo de Consulta SQL 14
5. Extensão Tecnológica 14
6. Requisitos de Entrega 15
7. Itens Obrigatórios: 15
7.1 Parâmetros de seleção: 16
7.2 Funções de Agregação: 16
7.3 Função de agrupamento e ordenação 16
7.4 Funções de Junções: 16
7.5 Função de União: 16
8. Apresentação opcional (Bonus de um ponto e meio) 17
9. Formato de Entrega 17

1. Proposta

O trabalho consiste em desenvolver um projeto de banco de dados em equipe no máximo 4 integrantes. A equipe deverá escolher um dos exemplos do item 3 deste escopo "Sugestão de áreas para implementação do Projeto", comtemplando todas as fases de um projeto BD, partindo da fase concepção representada pelo modelo conceitual, passando pelos modelos lógicos e físicos, descrevendo o projeto a partir dos requisitos funcionais e de negócio explicitados num cenário do minimundo, identificando entidades e atributos possíveis relacionamentos.

1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto de banco de dados, cobrindo as fases de modelo conceitual, lógico e físico. O projeto deve ser baseado em um estudo de caso real ou fictício, com a escolha de uma área de aplicação específica.

1.2 Para o modelo conceitual deverá ser implementado os itens a seguir:

- Definição do Minimundo
- Definição do Dicionário de Dados-DD
- Criação do Artefato – Modelo de Entidade Relacionamento-MER

1.3 Para o modelo Lógico deverá ser implementados os seguintes scripts:

- Criação do Artefato – Diagrama de Entidade Relacional-DER
- Definir normatização do banco
- Criação das tabelas

1.4 Para o modelo Físico deverá ser implementados os seguintes scripts:

- Povoamento (Inserção de registros)

- Notação de Álgebra Relacional de Banco de dados

- Consulta SQL

2. Ferramentas e Artefatos

Para viabilizar a entrega/elaboração do projeto é necessário a utilização de algumas IDE's como ferramentas de modelagem de dados, como também de manipulação de banco de dados, como: BRMODELO 3.0 que permite modelar o Modelo de Entidade Relacionamento-MER que representa a etapa do modelo conceitual. Para a implementação do modelo Lógico pode ser utilizado o Workbench que permite criar o Diagrama de Entidade Relacional-DER. Para o desenvolvimento dos Scripts (Criação das tabelas, Povoamento (inserção das tabelas) poderá ser utilizada a ferramenta Dbeaver que é uma IDE que permitir conectar em banco diversos Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados (SGDB) diferente. E por fim, o Microsoft Word para digitação da documentação.

3. Sugestão de áreas para implementação do Projeto:

4. Temas para Construção do Trabalho prático de Banco de Dados

Cada tema abaixo apresenta possíveis entidades e exemplos de relacionamentos para auxiliar na modelagem de banco de dados em atividades práticas.

4.1 Plataforma de Delivery de Comida

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cliente	Cliente realiza Pedido
Restaurante	Restaurante oferece Produto
Produto	Pedido é entregue por Entregador
Pedido	Pedido gera Pagamento
Entregador	
Pagamento	

4.2 Plataforma de Streaming

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Usuário	Usuário assiste Filme
Filme	Usuário assina Plano
Série	Série possui Episódio
Episódio	Usuário realiza Avaliação
Plano	
Avaliação	

4.3 Marketplace de Produtos Online

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cliente	Cliente compra Produto
Vendedor	Vendedor vende Produto
Produto	Pedido possui Produto
Pedido	Pedido gera Pagamento
Carrinho	
Pagamento	

4.4 Aplicativo de Transporte Urbano

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Passageiro	Passageiro solicita Corrida
Motorista	Motorista realiza Corrida
Veículo	Corrida gera Pagamento
Corrida	Passageiro avalia Motorista
Pagamento	
Avaliação	

4.5 Sistema de Academia

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Aluno	Instrutor monta Treino
Instrutor	Aluno realiza Treino
Treino	Treino possui Exercício

Exercício	Aluno possui Plano
Plano	
Avaliação Física	

4.6 Plataforma de Ensino Online

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Aluno	Aluno matricula-se em Curso
Professor	Professor ministra Curso
Curso	Curso possui Aula
Aula	Curso gera Certificado
Matrícula	
Certificado	

4.7 Smart City

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cidade	Sensor registra Evento
Sensor	Evento gera Notificação
Evento	Usuário recebe Notificação
Serviço Público	
Usuário	
Notificação	

4.8 Aplicativo de Saúde

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Paciente	Paciente realiza Consulta
Médico	Médico atende Paciente
Consulta	Consulta solicita Exame
Exame	Dispositivo registra Dados
Dispositivo	
Histórico	

4.9 Plataforma de Influenciadores

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos

Influenciador	Marca contrata Influenciador
Marca	Influenciador participa de Campanha
Campanha	Campanha gera Postagem
Postagem	
Contrato	

4.10 Sistema de Eventos

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Evento	Cliente compra Ingresso
Organizador	Evento ocorre em Local
Cliente	Organizador cria Evento
Ingresso	Evento gera Pagamento
Local	
Pagamento	

4.11 Biblioteca Digital

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Usuário	Usuário realiza Empréstimo
Livro	Livro pertence a Categoria
Autor	Autor escreve Livro
Empréstimo	
Categoria	

4.12 Clínica Médica

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Paciente	Paciente agenda Consulta
Médico	Médico possui Especialidade
Consulta	Consulta gera Receita
Especialidade	
Receita	

4.13 Sistema de Hotel

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos

Hóspede	Hóspede realiza Reserva
Quarto	Reserva utiliza Quarto
Reserva	Reserva gera Pagamento
Pagamento	
Serviço	

4.14 Gestão de Tarefas

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Usuário	Usuário cria Tarefa
Projeto	Projeto possui Tarefa
Tarefa	Usuário comenta Tarefa
Comentário	
Equipe	

4.15 Plataforma de Freelancers

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cliente	Cliente publica Projeto
Freelancer	Freelancer envia Proposta
Projeto	Projeto gera Contrato
Proposta	
Contrato	
Pagamento	

4.16 Sistema de Restaurante

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cliente	Cliente realiza Pedido
Mesa	Pedido possui Prato
Pedido	Garçom atende Mesa
Prato	
Garçom	
Pagamento	

4.17 Locação de Veículos

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cliente	Cliente realiza Reserva
Veículo	Reserva utiliza Veículo
Reserva	Reserva gera Pagamento
Pagamento	
Categoria	

4.18 Controle Financeiro Pessoal

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Usuário	Usuário possui Conta
Conta	Conta registra Transação
Transação	Transação pertence Categoria
Categoria	
Relatório	

4.19 Gestão de Projetos de Software

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Projeto	Projeto possui Sprint
Desenvolvedor	Sprint possui Tarefa
Tarefa	Desenvolvedor resolve Bug
Sprint	
Bug	

4.20 Cursos Presenciais

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Aluno	Aluno realiza Matrícula
Curso	Professor ministra Curso
Professor	Curso possui Turma
Turma	
Matrícula	

4.21 Gestão de Condomínio

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Morador	Morador ocupa Apartamento
Apartamento	Morador registra Ocorrência
Condomínio	Morador realiza Pagamento
Pagamento	
Ocorrência	

4.22 Aplicativo de Pets

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Tutor	Tutor possui Pet
Pet	Pet realiza Consulta
Veterinário	Consulta registra Vacina
Consulta	
Vacina	

4.23 Logística e Entregas

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Cliente	Cliente realiza Pedido
Pedido	Pedido gera Entrega
Transportadora	Entrega possui Rastreamento
Entrega	
Rastreamento	

4.24 Controle de Estoque

Possíveis Entidades	Possíveis Relacionamentos
Produto	Fornecedor fornece Produto
Fornecedor	Estoque armazena Produto
Estoque	PedidoCompra solicita Produto
PedidoCompra	
Categoria	

5. Exemplo do que deve ser entregue no projeto

5.1 Minimundo

Uma empresa de Delivery com as suas dependências em Teresina-PI, contratou um desenvolvedor de Software para desenvolver uma solução para o acompanhamento das suas entregas. O analista de sistema da empresa fabricante visitou as dependências da empresa para a realização do levantamento inicial dos requisitos, onde foram entrevistados os seguintes participantes (Gerente de Entregas, Coordenador de Telemarketing, e Operador de telemarketing). Essa entrevista realizada identificou os seguintes requisitos. Identificou-se que deverá conter cadastros de funcionários, Cadastro de Cargo, Cadastro de Cliente, Cadastro de Produto, Cadastro de Entregador, uma tela de movimentação (Pedido). Tela para acompanhamento das entregas com transição de estados (Status) de solicitado para despachado e de Despachado para Entregue. Como também um resumo do que foi entregue ou pendente. Para identificação dos relacionamentos entre as entidades foi mapeado da seguinte forma:

- Um funcionário possui somente um cargo, mas um cargo pode possuir vários funcionários.
- Um cliente pode possuir um ou vários pedidos, mas um pedido só pode pertencer a um cliente.
- Um pedido possui um ou vários produtos, e um produto pode pertencer a vários pedidos.
- Uma entrega possui um acompanhamento, e um tipo de acompanhamento pode pertencer a várias entregas.
- Um entregador pode realizar uma ou várias entregas, mas uma entrega só pode ser realizada por um entregador.

5.2 Exemplo: Dicionário de Dados

Entidade Produto			
Atributo	Descrição	Domínio	Restrição do atributo
CodProduto	Código do produto para armazenar a PK	Int	Chave primária
Descricao	Descrição do produto cadeia de caractere de 80	Varchar (80)	Não aceita valor nulo

Tabela 002 – Dicionário de Dados -DD

5.3 Exemplo: Modelo de Entidade Relacionamento-MER

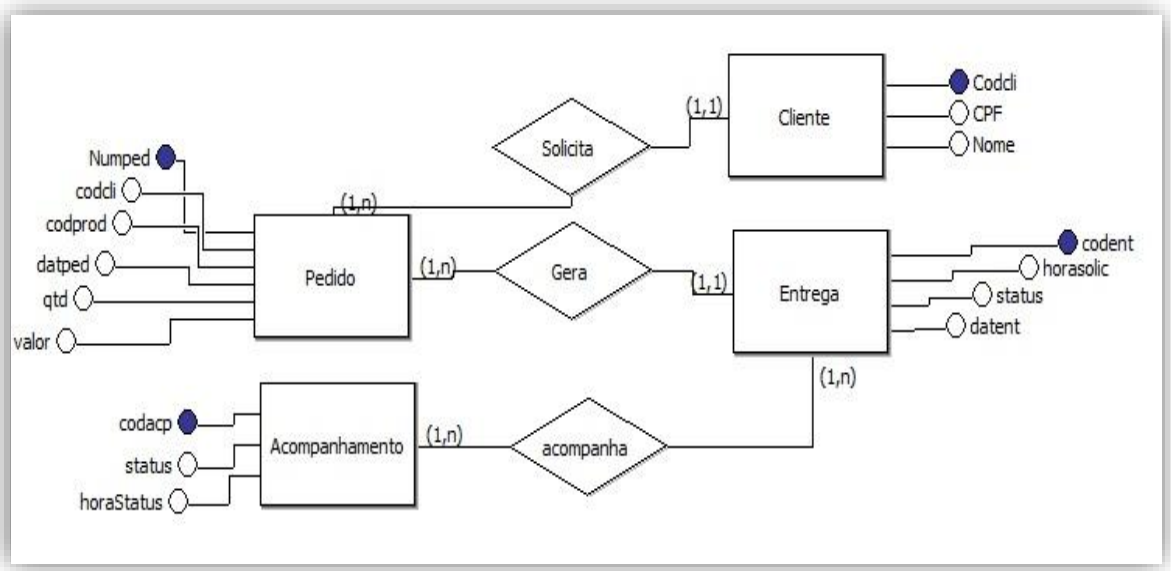

Figura 001 – Modelo de Entidade Relacionamento-MER

5.4 Exemplo de Diagrama de Entidade Relacional

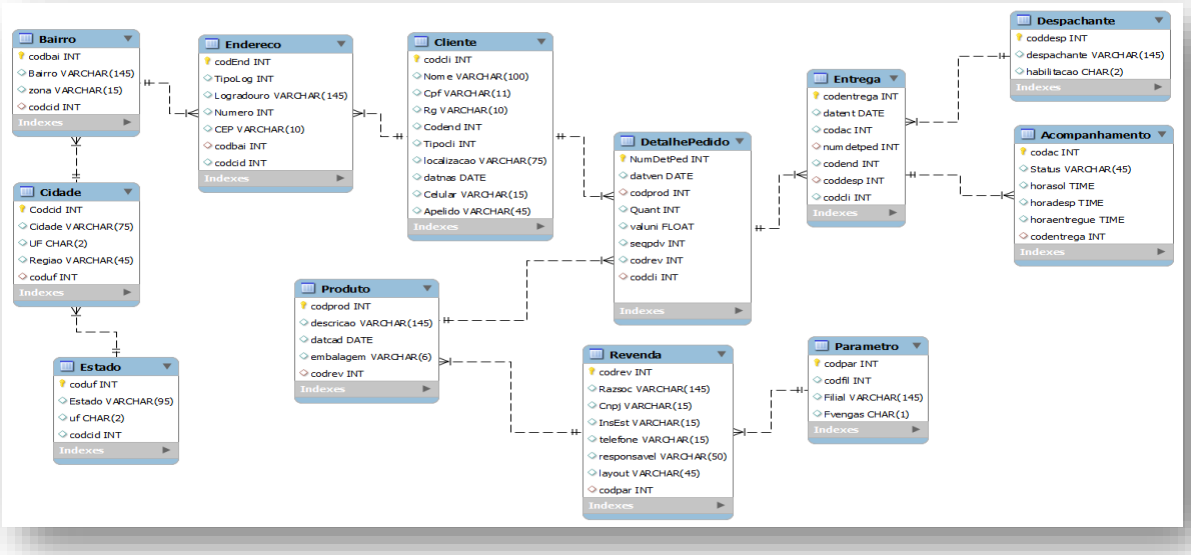

Figura 002 – Diagrama de Entidade Relacional-DER

5.5 Exemplo de Script de criação de tabela

```
create table EMPRESA(
IDEMP INT PRIMARY KEY,
EMPRESA VARCHAR(80),
DATCAD DATE
);
```

Figura 003 – Exemplo de Script para Criar uma tabela

5.6 Exemplo de Script de provoamento das tabelas (inserção)

```
insert into empresa values(1, 'Contabilidade Certa LTDA', CURDATE());
```

Figura 004 – Exemplo de Script para inserir registro em tabela.

5.7 Exemplo de Notação de Álgebra Relacional em Banco de dados

1- Implemente uma notação de AR que seja exibido todos os funcionarios do sexo feminino.

Notação:

$$\alpha_{sexo='F'} (FUNCIONARIO)$$

Figura 005 – Exemplo de Notação de Álgebra Relacional com operador de Seleção

5.8 Exemplo de Consulta SQL

```
SELECT f.colaborador,f.datnas, f.cpf, f.sexo FROM funcionario f
where f.sexo='F ';
```

Figura 005 – Exemplo de Consulta SQL

6. Extensão Tecnológica

- Incorporar a Linguagem de programação Python para tratamento de dados na execução de Scripts:

- Criar um script em Python para conectar ao banco e executar consultas. Para demonstrar a visualização simples dos dados de uma tabela.

7. Requisitos de Entrega

- O trabalho deverá ser escrito seguindo as regras ABNT (com referências e citações)

- Capa
- Contracapa,
- Sumário,
- Introdução
- Ferramentas
- **Modelo conceitual**
  - Definição do Minimundo
  - Definição do Dicionário de Dados-DD
  - Criação do Artefato – Modelo de Entidade Relacionamento-MER
- **Modelo Lógico**
  - Definir normatização do banco
  - Criação do Artefato – Diagrama de Entidade Relacional-DER
  - Criação das tabelas
- **Modelo Físico**
  - Povoamento (Inserção de registros)
  - Notação de Álgebra Relacional de Banco de dados
  - Consulta SQL
- Considerações finais
- Referências bibliográficas

8. Itens Obrigatórios:

- Serão identificadas o mínimo 8(oito) entidades (Tabelas) para o projeto

- Identificação das chaves primárias e estrangeiras (normatização do BD)

- Identificação dos principais atributos que represente melhor a entidade.

- Para cada tabela serão inseridos no mínimo 10(Dez) registros.

- Definir a Notação de Álgebra Relacional no mínimo 5(cinco) Consultas SQL que serão implementadas

- Como forma de extrair as informações inseridas serão implementadas 10(dez) consultas SQL, com uso das seguintes funções:

8.1 Parâmetros de seleção:

- In ou Not in
- Between
- Operadores >= e <=
- AND e OR
- Limit

8.2 Funções de Agregação:

- Count
- Sum
- Min
- Max

8.3 Função de agrupamento e ordenação

- Group by
- Order by

8.4 Funções de Junções:

- Inner join
- Left join
- Alter join

8.5 Função de União:

- Union
- Union All

9. Apresentação opcional (Bonus de um ponto e meio)

O trabalho deverá ser apresentado com as seguintes especificações:

- A equipe deverá estar preparada para fazer a demonstração do Banco de Dados implementado, apresentando o Banco Instanciado e Funcionando.
- A equipe deverá estar preparada para desenvolver as Consultas SQL que serão solicitadas pelo professor da disciplina no momento da apresentação.
- Apresentar os requisitos que foram implementados.
- Tempo de duração da apresentação de 20 minutos.
- Todos os integrantes da equipe devem participar da apresentação.
- Data da Apresentação na aula seguinte a aplicação da prova P2.

10. Formato de Entrega

Para o envio deverá ser seguida a regra de formatação, como nome do arquivo e em formato PDF, contendo toda o escopo sugerido no tópico **REQUISITO DE ENTREGA**:

TRABALHOFINAL_EQUIPE_BD.PDF

Enviar plataforma ICEV

PRAZO: No dia da aplicação da P2

até 23:59